FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Cálculo de Áreas

1. Área bajo una curva simple

Enunciado: Hallar el área bajo la curva $y = x^2$ entre x = 0 y x = 3.

Resolución:

1. Planteamos la integral definida: $A = \int_0^3 x^2\, dx$
2. Buscamos la primitiva: $F(x) = \frac{x^3}{3}$
3. Aplicamos Barrow: $F(3) - F(0) = \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{27}{3} - 0 = 9$

Respuesta: A = 9.

2. Área bajo una función exponencial

Enunciado: Determinar el área bajo $y = e^x$ en el intervalo [0, 1].

Resolución:

1. Integral: $A = \int_0^1 e^2\, dx$
2. Primitiva: $F(x) = e^x$
3. Evaluamos: $e^1 - e^0 = e - 1$

Respuesta: $A = e - 1 \simeq 1,718$

3. Área con cruce de eje (función trigonométrica)

Enunciado: Calcular el área bajo un arco de $y = sin\, x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$

Resolución:

1. Integral: $A = \int_0^{\pi} sin\, x\, dx$
2. Primitiva: $F(x) = -\, cos\, x$
3. Evaluamos: $(-\, cos\, \pi) - (-\, cos\, 0) = (-\, (-\, 1)) - (-\, 1) = 1 + 1 = 2$

Respuesta: A = 2.

4. Área entre dos curvas (Corte en el origen)

Enunciado: Encontrar el área de la región encerrada por $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$

Resolución:

1. Intersecciones: $\sqrt{x} = x^2 \Rightarrow x = x^4$. Puntos: x=0, x=1.
2. Integral: $A = \int_0^1 \sqrt{x - x^2}\, dx$
3. Primitivas: $\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3}$
4. Evaluamos: $((\frac{2}{3})(1) - \frac{1}{3}) - (0) = \frac{1}{3}$

Respuesta: $A = \frac{1}{3}$

5. Área entre dos parábolas

Enunciado: Calcular el área comprendida entre $y = 2x - x^2$ e $y = -x$

Resolución:

1. Intersecciones: $2x - x^2 = -x \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 3$
2. Integral: $A = \int_0^3 ((2x - x^2) - (-x))\, dx$
3. Primitivas: $\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$
4. Evaluamos: $(\frac{3.9}{2} - \frac{27}{3}) - 0 = \frac{27}{2} - 9 = 4,5$

Respuesta: A = 4,5.

6. Área con simetría

Enunciado: Hallar el área encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$

Resolución:

1. Intersecciones: $x^3 = x \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0$. Puntos: x=-1, x=0, x=1.
2. Al ser simétrica e impar, calculamos el área de 0 a 1 y multiplicamos por 2.
3. Integral: $2 . \int_0^1 x - x^3\, dx$

4. Primitivas: $2\,.\,(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4})$ evaluado de 0 a 1.

5. Evaluamos: 2 * (1/2 - 1/4) = 2 * (1/4) = 0,5.

Respuesta: A = 0,5.

7. Área respecto al eje y

Enunciado: Hallar el área de la región limitada por $x = y^2$ y la recta $x = 4$

Resolución:

1. Intersecciones (en y): $y^2 = 4 \Rightarrow y = -2,\ y = 2$
2. Integral respecto a y: $A = \int_{-2}^{2} 4 - y^2\, dx$
3. Primitiva: $4y - \frac{y^3}{3}$
4. Evaluamos: (8 - 8/3) - (-8 + 8/3) = 2 * (8 - 8/3) = 2 * (16/3) = 32/3.

Respuesta: A = 32/3.

8. Área debajo de una hipérbola

Enunciado: Determinar el área acotada por $y = \frac{1}{x}$, el eje x, desde x = 1 hasta x = e.

Resolución:

1. Integral: $A = \int_{1}^{e} \frac{1}{x}\, dx$
2. Primitiva: ln|x|.
3. Evaluamos: $ln\, e - ln\, 1 = 1 - 0 = 1$

Respuesta: A = 1.

9. Aplicación: Modelado de tráfico de datos

Enunciado: Un nodo enruta datos a una tasa de $T(t) = 6.t - t^2$ Gbps. Calcular el volumen total de datos entre t=0 y t=6.

Resolución:

1. Planteo: El volumen es el área bajo la curva de la tasa de transferencia.
2. Integral: $V = \int_{0}^{6} 6t - t^2\, dt$

3. Primitivas: $6.\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = 3t^2 - \frac{t^3}{3}$

4. Evaluamos: (3(36) - 216/3) - 0 = 108 - 72 = 36.

Respuesta: 36 Gigabits.

Integrales Impropias

10. Tipo I (Límite infinito, Convergente)

Enunciado: Evaluar si converge la $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3}\, dx$

Resolución:

1. Límite: $\lim_{t \to \infty} \int_1^t x^{-3}\, dx$

2. Integramos: $\frac{-1}{2x^2}$ de 1 a t.

3. Evaluamos en t: $-\frac{1}{2t^2} = (-\frac{1}{2(1)^2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2}$

4. Aplicamos límite: $\lim_{t \to \infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

Respuesta: Converge a $\frac{1}{2}$

11. Tipo I con Exponencial

Enunciado: Calcular $\int_0^{\infty} e^{-2x}\, dx$

Resolución:

1. Límite: $\lim_{t \to \infty} \int_0^{\infty} e^{-2x}\, dx.$

2. Integramos: $(-\frac{1}{2}).e^{-2x}$ de 0 a t.

3. Evaluamos: $(-\frac{1}{2}).e^{-2t} - (-\frac{1}{2}).e^0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2.e^{2t}}$

4. Límite: Cuando t tiende a infinito, e^{2t} tiende a infinito, entonces la fracción es 0. Queda $\frac{1}{2}$

Respuesta: Converge a $\frac{1}{2}$

12. Tipo II (Asíntota en el límite inferior)

Enunciado: Evaluar la Integral de 0 a 1 de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ dx.

Resolución:

1. Asíntota en $x = 0$. Límite: $\lim_{t \to 0+} \int_{t}^{1} x^{-\frac{1}{2}}\, dx$
2. Integramos: [$2 \cdot \sqrt{x}$] de t a 1.
3. Evaluamos: $2 \cdot \sqrt{1} - 2 \cdot \sqrt{t} = 2 - 2 \cdot \sqrt{t}$
4. Límite cuando t tiende a 0: 2 - 0 = 2.

Respuesta: Converge a 2.

13. Tipo II (Divergente en el extremo)

Enunciado: Evaluar la Integral de 0 a 2 de $\frac{1}{x-2}\, dx$.

Resolución:

1. Asíntota en x=2. Límite: $\lim_{t \to 2-} \int_{0}^{t} \frac{1}{x-2}\, dx$
2. Integramos: [$ln|x - 2|$] de 0 a t.
3. Evaluamos: ln|t-2| - ln|-2|.
4. Límite: Cuando t tiende a 2-, el valor t-2 tiende a 0-, por lo que ln|0| tiende a -infinito.

Respuesta: Diverge.

14. Sustitución en integral impropia

Enunciado: Resolver la Integral de e a infinito de $\frac{1}{x \cdot (ln(x))^2}\, dx$

Resolución:

1. Sustitución: $u = ln\, x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$. Límites: si x=e -> u=1; si x tiende a infinito -> u tiende a infinito.
2. Nueva integral: $\int_{1}^{\infty} \frac{1}{u^2}\, du$.

3. Límite: $\lim_{t \to \infty} \frac{-1}{u}$ de 1 a t.

4. Límite final: $\lim_{t \to \infty} \frac{-1}{t+1} = 1$

Respuesta: Converge a 1.

15. Aplicación a funciones de densidad

Enunciado: Demostrar que el área total bajo la curva de probabilidad $f(x) = \frac{1}{2}.e^{\frac{-x}{2}}$ para $x \geq 0$ es igual a 1.

Resolución:

1. Planteo: $\int_0^\infty \frac{1}{2}.e^{\frac{-x}{2}}\,dx$

2. Integral: $\lim_{t \to \infty} -e^{\frac{-x}{2}}$ de 0 a t.

3. Límite: limite cuando t tiende a infinito de $-e^{\frac{-t}{2}} - (-1) = 0 + 1 = 1$

Respuesta: Queda demostrado, converge a 1.

16. Integración por Partes en un límite infinito

Enunciado: Evaluar la Integral de 0 a infinito de $x\,.\,e^{-x}\,dx$

Resolución:

1. Partes: $u = x \Rightarrow du = dx.dv = e^{-x}dx \Rightarrow v = -e^{-x}$

2. Integral indefinida: $-x.e^{-x} - \int -e^{-x}dx = -x.e^{-x} - e^{-x}$

3. Límite superior: limite cuando t tiende a infinito de $\frac{-t-1}{e^t}$. Aplicando L'Hopital, esto tiende a 0.

4. Límite inferior en 0: $-(0) - e^0 = -1$

5. Resultado: 0 - (-1) = 1.

Respuesta: Converge a 1.

17. Teorema de Comparación (Caso convergente)

Enunciado: Determine si converge la Integral de 1 a infinito de 1/(x^2 + (sin(x))^2) dx.

Resolución:

1. Sabemos que $sin^2 x \geq 0$, por lo tanto $x^2 + sin^2 x \geq x^2$
2. Invertimos: $\frac{1}{x^2+sin^2 x} \leq \frac{1}{x^2}$
3. Como la $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx$ es una p-integral con p > 1, converge.
4. Por el teorema de comparación directa, la integral original también converge.

Respuesta: Converge.

Funciones Diferenciales y Especiales

18. Derivada de función exponencial compuesta

Enunciado: Hallar y' para $y = e^{x^3-4x}$

Resolución:

1. Aplicamos regla de la cadena: derivada de $e^u = e^u \,.\, u'$
2. $u = x^3 - 4x$, entonces $u' = 3x^2 - 4$
3. Reemplazando: $y' = e^{x^3-4x} \,.\, (3x^2 - 4)$

Respuesta: $y' = (3x^2 - 4) \,.\, e^{(x^3-4x)}$

19. Derivada logarítmica básica

Enunciado: Encontrar la derivada de $y = ln(x^2 . sin\, x)$

Resolución:

1. Aplicamos propiedad de logaritmos primero para facilitar: $ln(a \,.\, b) = ln\, a \; + \; ln\, b$
2. $y = 2 \,.\, ln\, x + ln\, sin\, x$
3. Derivamos cada término: $y' = 2 \,.\, \frac{1}{x} + \frac{1}{sin\, x} \,.\, cos\, x$

Respuesta: $y' = \frac{2}{x} + cot\, x$

20. Integral con Exponencial General

Enunciado: Resolver la Integral de $4^{2x}\, dx$

Resolución:

1. Fórmula base: $\int a^u\, du = \frac{a^u}{ln\, a}$
2. Sustitución: $u = 2x \Rightarrow du = 2\, dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$
3. Integral: $\frac{1}{2}\int 4^u\, du = \frac{1}{2}\, .\, \frac{4^u}{ln\, 4} + C$

Respuesta: $\frac{4^{2x}}{2\, .\, ln\, 4} + C$

21. Integral Logarítmica por Sustitución

Enunciado: Calcular la Integral de $\frac{3x^2}{x^3+5}\, dx$

Resolución:

1. Sustitución: $u = x^3 + 5 \Rightarrow du = 3x^2$
2. Reemplazo: $\int \frac{1}{u}\, du$
3. Primitiva: $ln\, |u| + C$

Respuesta: $ln\left|x^3 + 5\right| + C$

22. Aplicación: Crecimiento exponencial en red

Enunciado: Una vulnerabilidad se expande por $N(t) = 50\, .\, e^{0,1t}$ (t en horas). ¿A qué velocidad se están infectando equipos a las t=10 horas?

Resolución:

1. La velocidad es la derivada N'(t).
2. Derivamos: $N'(t) = 50\, .\, 0,1\, .\, e^{0,1t} = 5\, .\, e^{0,1t}$
3. Evaluamos en t=10: $N'(10) = 5\, .\, e^{0,1\, .\, 10} = 5\, .\, e^1$

Respuesta: A una velocidad de 5*e equipos por hora (aprox. 13.6 equipos/hora).